

COM3201-1 Computación gráfica y sus aplicaciones

Profesor: Alfonso Ehijo B.

Ayudante: Alan Molina H.



Ayudantía 7

13 de junio de 2025

1. Objetivos

- Desarrollar interfaces gráficas de usuario utilizando PyOpenGL, PyQt5, en Python.
- Generar una ventana de un objeto en 3D para poder aplicar las rotación en cada eje.
- Usar QSlider para simular el movimiento.
- Manipulación de matrices y puntos en 3D.

2. Requerimientos del Problema

2.1. Implementación

- Se solicita implementar una interfaz gráfica que permita visualizar la animación de un cubo solido de 6 caras. La interfaz gráfica debe realizar lo siguiente:
- Crear interfaz con los componentes mas abajo mostrados. Figura 1
- Definir la ventana que mostrar la animación del cubo.
- Conectar los QSliders correspondientes a la interfaz y aplicar la rotación de los 3 ejes.
- Visualizar el ángulo de cada movimiento en los QSlider.
- Aplicar botón que pueda escalar de manera random el cubo.

2.2. (Bonús)

- Generar una rotación desde un punto diferente a los ejes.

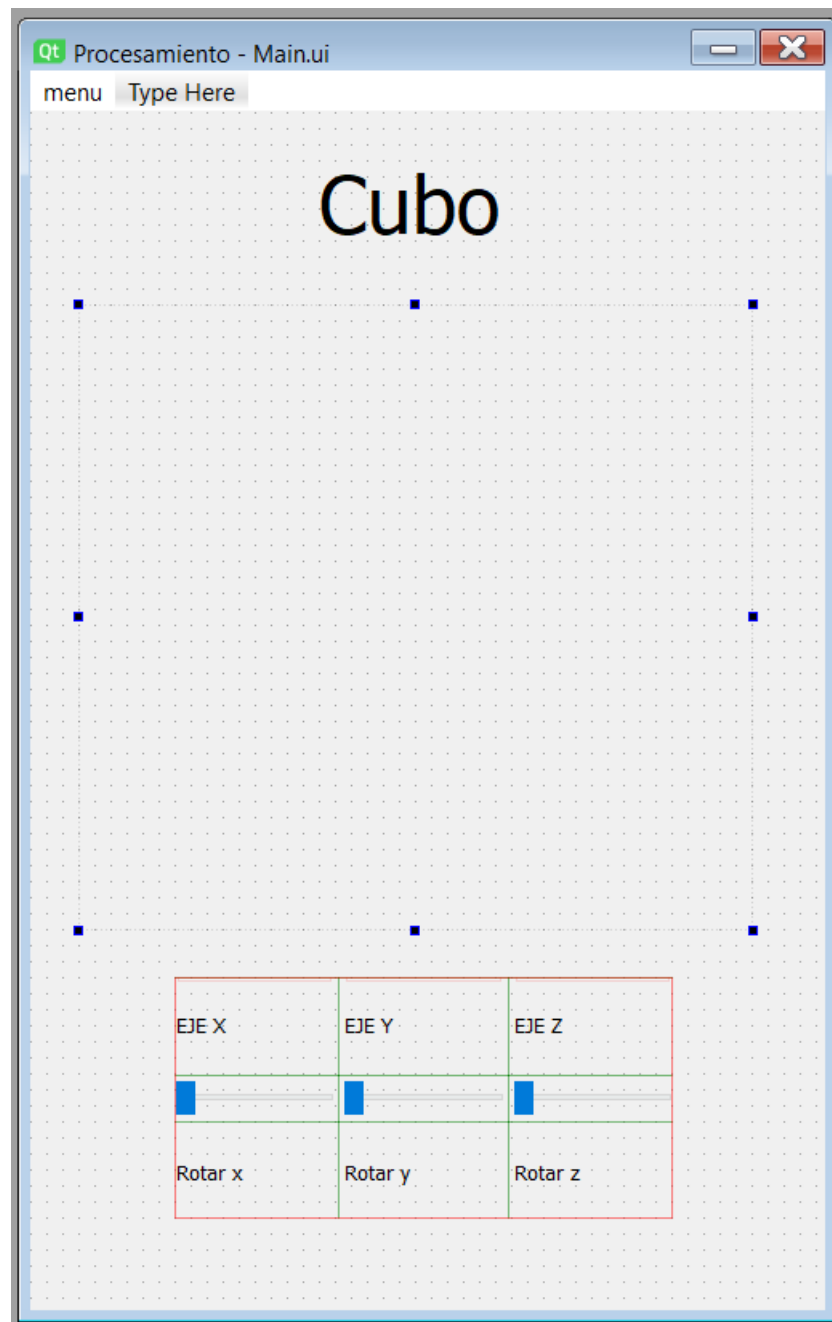


Figura 1: Ventana